گزارش تخصصی شبکه و مخابرات

پروتکل اینترنت

در شبکه‌های مخابراتی

معماری امنیت و فناوری‌های VPN

از ساختار بسته و آدرس‌دهی تا شبکه اپراتور

امنیت زیرساخت و طراحی تونل‌های ارتباطی

بر پایه متن مرجع ارسالی

نسخه بازنگری‌شده برای مهندسان شبکه و مخابرات

IP | TELECOM | SECURITY | VPN

فهرست مطالب

عنوان فصل و بخش	صفحه
چکیده مدیریتی	4
فصل اول معماری پایه و کالبدشکافی پروتکل اینترنت	5
۱.۱. فلسفه طراحی و مفهوم سوئیچینگ بسته‌ای	5
۱.۲. فرایند کپسوله‌سازی در مدل‌های OSI و TCP/IP	6
۱.۳. کالبدشکافی سربرگ بسته IPv4	7
۱.۴. معماری آدرس‌دهی، Subnetting و CIDR	9
۱.۵. محدودیت ظرفیت IPv4 و فناوری CGNAT	11
۱.۶. پروتکل IPv6 و معماری نسل جدید	12
۱.۷. نحوه مسیریابی بسته‌های IP در شبکه‌های به‌هم‌پیوسته	13
فصل دوم معماری و کاربرد IP در شبکه‌های مخابراتی	14
۲.۱. مهندسی ترافیک و سرویس‌دهی با MPLS	14
۲.۲. سازوکارهای کیفیت سرویس IntServ و DiffServ	15
۲.۳. انتقال صوت و تصویر VoIP، IMS و VoLTE	16
۲.۴. حرکت‌پذیری و پروتکل GTP در 4G و 5G	18
فصل سوم آسیب‌پذیری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تخلفات سایبری در بستر IP	20
۳.۱. جعل آدرس آی‌پی (IP Spoofing) و سازوکار حملات انعکاسی	20
۳.۲. کالبدشکافی حملات منع سرویس در لایه شبکه و انتقال	21
۳.۳. حملات لایه محلی و مرد میانی ARP Spoofing و DHCP Spoofing	23
۳.۴. ربودن مسیرهای جهانی اینترنت (BGP Hijacking)	24

عنوان فصل و بخش	صفحه
۳.۵. بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI)	25
فصل چهارم امنیت در لایه IP، رمزنگاری و کالبدشکافی عمیق VPN	26
۴.۱. پیش‌نیازهای رمزنگاری در شبکه ستون‌های امنیتی VPN	26
۴.۲. کالبدشکافی معماری IPsec	27
۴.۳. عملکرد VPN در سیستم‌عامل رابط‌های TUN/TAP	29
۴.۴. بررسی تخصصی پروتکل‌های VPN از سنتی تا مدرن	31
۴.۵. چالش‌های فنی VPN MTU، قطعه‌قطعه‌سازی و نشت‌ها	33
فصل پنجم تحول شبکه‌های IP و معماری‌های نوین مخابراتی	35
۵.۱. مسیریابی قطعه‌ای بر بستر IPv6 فناوری SRv6	35
۵.۲. شبکه گسترده نرم‌افزارمحور SD-WAN	36
۵.۳. دسترسی مبتنی بر اعتماد صفر ZTNA، Zero Trust و SASE	37
منابع و یادداشت ارجاع	39

چکیده مدیریتی

پروتکل اینترنت (Internet Protocol یا IP)، لایه مشترک انتقال بسته‌ها در بخش بزرگی از شبکه‌های مخابراتی و خدمات دیجیتال است؛ از پیام‌رسانی و تراکنش‌های بانکی تا تماس‌های VoLTE و VoNR، تلویزیون مبتنی بر IP و ارتباط میان مراکز داده. شناخت این پروتکل برای مهندس شبکه تنها به آدرس‌دهی محدود نمی‌شود: طراحی مسیر، ظرفیت و کیفیت سرویس، جداسازی مشترکان، حفاظت از زیرساخت و عیب‌یابی ارتباطات همگی به درک دقیق رفتار بسته‌ها وابسته‌اند.

این گزارش از مبانی IP، ساختار سربرگ‌های IPv4 و IPv6، زیرشبکه‌بندی و مسیریابی آغاز می‌کند و سپس کاربرد آن‌ها را در شبکه اپراتور، MPLS، هسته نسل پنجم و خدمات سازمانی توضیح می‌دهد. در ادامه، تهدیدهایی مانند جعل مبدأ، منع خدمت و ربایش مسیر، همراه با کنترل‌های دفاعی و ملاحظات عمومی مسئولیت و حریم خصوصی بررسی می‌شوند. بخش VPN تفاوت تونل‌سازی، رمزنگاری و اعتماد را روشن می‌کند و معماری IPsec، فناوری‌های رایج، محدودیت‌های MTU و انتخاب مسیر را به تصمیم‌های اجرایی پیوند می‌دهد. در پایان، SD-WAN، SRv6 و رویکردهای ZTNA، Zero Trust و SASE با تأکید بر کاربرد، پیش‌نیاز و محدودیت تحلیل می‌شوند. هدف، ارائه چارچوبی است که مهندسان بتوانند بر اساس آن میان امنیت، دسترس‌پذیری، کارایی، هزینه و پیچیدگی عملیاتی توازن برقرار کنند؛ هیچ فناوری به‌تنهایی جایگزین طراحی صحیح، پایش مستمر و مدیریت نقاط پایانی نمی‌شود.

فصل اول معماری پایه و کالبدشکافی پروتکل اینترنت

۱.۱. فلسفه طراحی و مفهوم سوئیچینگ بسته‌ای

شبکه‌های تلفنی سنتی، مانند **PSTN**، عمدتاً بر پایه **سوئیچینگ مداری (Circuit Switching)** ساخته شده‌اند. در این مدل، هنگام برقراری تماس میان دو مشترک، یک مدار یا ظرفیت مشخص در طول مسیر برای آن تماس اختصاص می‌یابد. حتی در سکوت دو طرف نیز ظرفیت رزروشده معمولاً در اختیار همان تماس می‌ماند. این روش برای صوت پیوسته قابل پیش‌بینی است، اما برای داده‌هایی که به‌صورت مقطعی و انفجاری تولید می‌شوند، استفاده کارآمدی از ظرفیت مشترک ایجاد نمی‌کند.

در **سوئیچینگ بسته‌ای (Packet Switching)**، داده در قالب واحدهای کوچکی منتقل می‌شود و چندین ارتباط از ظرفیت یکسان استفاده می‌کنند:

- داده کاربرد، مانند فایل، صدا یا تصویر، در پشته شبکه به واحدهای قابل انتقال تقسیم و داخل بسته‌های IP قرار می‌گیرد.
- در سرویس پایه IP، برای هر ارتباط یک مدار سرتاسری رزرو نمی‌شود؛ بسته‌ها ظرفیت لینک‌ها و صف‌های روترها را با دیگر جریان‌ها به اشتراک می‌گذارند.
- هر بسته، آدرس مبدأ و مقصد خود را دارد و روترها آن را بر اساس اطلاعات ارسال موجود هدایت می‌کنند. بسته‌های یک جریان ممکن است در اثر تغییر مسیر، خرابی یا توزیع بار، مسیرهای متفاوتی داشته باشند؛ بااین‌حال در بسیاری از شبکه‌ها، انتخاب مسیر بر مبنای جریان انجام می‌شود تا ترتیب بسته‌ها حفظ شود.

مثال مخابراتی: اگر لینک میان دو مرکز قطع شود، پروتکل مسیریابی می‌تواند مسیر جایگزین را فعال کند. تا زمان تشخیص خرابی و همگرایی، احتمال حذف یا بی‌ترتیبی بسته‌ها وجود دارد؛ تداوم بدون وقفه، تضمین ذاتی IP نیست و به طراحی افزونگی و بازیابی سریع وابسته است.

سرویس IP از نوع **Best Effort** است: تحویل، ترتیب و جلوگیری از تکرار بسته‌ها را تضمین نمی‌کند. بازسازی جریان فایل معمولاً بر عهده TCP یا سازوکار کاربرد است؛ بازسرهم‌سازی در خود IPv4، مشخصاً به قطعات یک دیتاگرام تکه‌تکه‌شده مربوط می‌شود. [1]

۱.۲. فرایند کپسوله‌سازی در مدل‌های OSI و TCP/IP

وقتی مرورگر یک درخواست وب تولید می‌کند، داده از لایه‌های پشته شبکه عبور می‌کند و اطلاعات کنترلی هر لایه به آن افزوده می‌شود. این فرایند **کپسوله‌سازی (Encapsulation)** نام دارد. شماره‌گذاری زیر مربوط به مدل OSI است؛ در مدل TCP/IP، لایه‌های بالایی و لایه‌های دسترسی به شبکه به شکل دیگری گروه‌بندی می‌شوند.

۱. **لایه کاربرد؛ لایه ۷:** نرم‌افزار، داده کاربردی مانند درخواست HTTP را تولید می‌کند. در HTTPS، TLS نیز محرمانگی، تمامیت و احراز هویت سرویس را فراهم می‌سازد.

۲. **لایه انتقال؛ لایه ۴:** TCP یا UDP، سربرگی شامل پورت‌های مبدأ و مقصد می‌افزاید تا داده به فرایند مناسب تحویل داده شود. واحد داده TCP را **Segment** و واحد UDP را **Datagram** می‌نامند. برای نمونه، HTTP/3 از QUIC بر بستر UDP استفاده می‌کند.

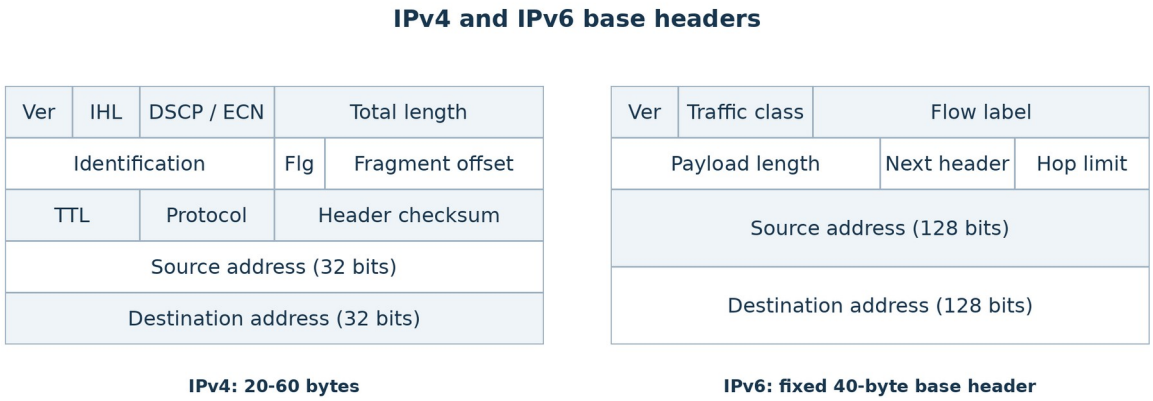
۳. **لایه شبکه؛ لایه ۳:** سربرگ IP با آدرس‌های مبدأ و مقصد افزوده می‌شود و یک بسته یا دیتاگرام IP شکل می‌گیرد. این آدرس‌ها مبنای ارسال در شبکه‌های به‌هم‌پیوسته‌اند.

۴. **لایه پیوند داده؛ لایه ۲:** بسته در قالب فریم مناسب لینک قرار می‌گیرد. در یک لینک **Ethernet Unicast**، آدرس MAC مقصد متعلق به گام بعدی است: اگر مقصد در همان زیرشبکه باشد، MAC همان میزبان و در غیر این صورت معمولاً MAC دروازه پیش‌فرض است. ساختار آدرس‌دهی Wi-Fi و سایر لینک‌ها الزاماً با Ethernet یکسان نیست.

۵. **لایه فیزیکی؛ لایه ۱:** بیت‌ها به سیگنال الکتریکی، نوری یا رادیویی تبدیل و روی رسانه منتقل می‌شوند.

نکته عملیاتی: با عبور از روتر، فریم لینک ورودی برداشته و فریم متناسب با لینک خروجی ساخته می‌شود؛ بنابراین MACهای محلی در طول مسیر تغییر می‌کنند. آدرس‌های IP مبدأ و مقصد معمولاً ثابت می‌مانند، مگر در حضور ترجمه آدرس، پراکسی یا کپسوله‌سازی تونلی.

۱.۳. کالبدشکافی سربرگ بسته IPv4



شکل ۱ ـ مقایسه سربرگ‌های پایه IPv4 و IPv6؛ ردیف‌های آدرس IPv6 در این طرح برای خوانایی فشرده شده‌اند.

سربرگ IPv4 در حالت معمول **۲۰ بایت** و در صورت وجود گزینه‌ها حداکثر **۶۰ بایت** طول دارد. فیلدهای آن برای مسیریابی، عیب‌یابی، کنترل کیفیت سرویس و تحلیل امنیتی اهمیت دارند. [1]

۱. **Version؛ ۴ بیت:** نسخه IP را مشخص می‌کند. در IPv4، مقدار این فیلد عدد ۴ یا الگوی باینری 0100 است.

۲. **IHL؛ ۴ بیت:** طول سربرگ را بر حسب **واژه‌های ۳۲ بیتی** نشان می‌دهد. مقدار ۵ یعنی ۲۰ بایت و مقدار ۱۵ یعنی ۶۰ بایت؛ در نتیجه محل شروع داده پس از سربرگ مشخص می‌شود.

۳. **DS Field؛ ۸ بیت:** شامل **DSCP شش‌بیتی** برای انتخاب رفتار ارسال و **ECN دوبیتی** برای اعلان ازدحام است. DSCP یک نشانگر کلاس سرویس است؛ برای نمونه، اپراتور می‌تواند صوت را در کلاس اولویت‌دار قرار دهد. این فیلد به‌خودی‌خود نشان‌دهنده تماس اضطراری یا مجوز معتبر کاربر نیست. اعتماد به مقدار دریافتی، بازنشانه‌گذاری و اعمال سیاست باید در مرز شبکه تعریف شود. ECN نیز تنها با پشتیبانی دو سر ارتباط و تجهیزات مسیر، امکان علامت‌گذاری ازدحام به‌جای بخشی از حذف‌ها را فراهم می‌کند. [9]

۴. **Total Length؛ ۱۶ بیت:** طول کل دیتاگرام IPv4، شامل سربرگ و داده، را بر حسب بایت بیان می‌کند؛ سقف آن ۶۵,۵۳۵ بایت است. MTU لینک و مسیر معمولاً محدودیت کوچک‌تری ایجاد می‌کند. مقدار ۱۵۰۰ بایت برای Ethernet رایج است، اما برای همه شبکه‌ها و تونل‌ها یکسان نیست.

۵. **Identification، Flags و Fragment Offset:** این فیلدها به تکه‌تکه‌سازی مربوط‌اند. اگر بسته از MTU لینک خروجی بزرگ‌تر باشد، روتر IPv4 در صورت مجاز بودن و صفر بودن **DF** می‌تواند آن را قطعه‌بندی کند. قطعات یک دیتاگرام، شناسه مشترک دارند. بیت **MF** مشخص می‌کند قطعات بیشتری وجود دارد؛ **Fragment Offset** نیز جایگاه داده قطعه را بر حسب واحدهای **۸ بایتی** نشان می‌دهد. اگر DF برابر یک باشد، روتر بسته بزرگ را حذف می‌کند و معمولاً پیام ICMP «نیاز به Fragmentation» می‌فرستد. بازسرهم‌سازی در مقصد نهایی انجام می‌شود و گم‌شدن یک قطعه می‌تواند کل دیتاگرام را غیرقابل استفاده کند.

۶. **TTL؛ ۸ بیت:** از گردش نامحدود بسته در حلقه مسیریابی جلوگیری می‌کند. هر روتر هنگام ارسال، مقدار آن را دست‌کم یک واحد کاهش می‌دهد؛ بسته‌ای که دیگر قابل ارسال نیست حذف می‌شود و معمولاً پیام **ICMP Time Exceeded** تولید می‌گردد. مقادیر آغازین ۶۴ و ۱۲۸ در برخی سیستم‌ها متداول‌اند، اما شناسایی قطعی سیستم‌عامل از روی TTL معتبر نیست. ابزار Traceroute از افزایش تدریجی TTL برای آشکارسازی گام‌های مسیر استفاده می‌کند؛ فیلتر یا محدودسازی ICMP ممکن است بعضی گام‌ها را پنهان کند.

۷. **Protocol؛ ۸ بیت:** نوع محتوای پس از سربرگ IPv4 را مشخص می‌کند. مقدار ۱ برای ICMP، مقدار ۶ برای TCP، مقدار ۱۷ برای UDP، مقدار ۵۰ برای ESP و مقدار ۸۹ برای OSPF است. همه این پروتکل‌ها لزوماً «لایه انتقال» محسوب نمی‌شوند؛ این فیلد صرفاً تحویل به پروتکل بعدی را تعیین می‌کند.

۸. **Header Checksum؛ ۱۶ بیت:** خطاهای تصادفی در سربرگ IPv4 را آشکار می‌کند و داده کاربرد را پوشش نمی‌دهد. چون TTL در روتر تغییر می‌کند، Checksum نیز باید به‌روزرسانی شود؛ این کار می‌تواند **افزایشی** و در سخت‌افزار انجام شود. این فیلد امضای رمزنگاری‌شده نیست و از جعل یا دست‌کاری عمدی جلوگیری نمی‌کند. حذف آن از سربرگ پایه IPv6، پردازش را ساده‌تر می‌کند، اما به‌تنهایی دلیل برتری سرعت IPv6 در هر شبکه نیست.

۹. **Source Address؛ ۳۲ بیت:** آدرس مبدأ بسته است. خود IPv4 مالکیت این آدرس را احراز نمی‌کند؛ اعتبارسنجی مبدأ باید با کنترل‌هایی مانند فیلتر ورودی و سیاست‌های ضدجعل تکمیل شود.

۱۰. **Destination Address؛ ۳۲ بیت:** آدرس مقصد است. روتر برای انتخاب گام بعدی، معمولاً **طولانی‌ترین پیشوند منطبق (Longest Prefix Match)** را در جدول ارسال جست‌وجو می‌کند.

برداشت مهندسی: IHL، طول کل، بیت DF، وضعیت قطعه‌بندی و TTL از نخستین فیلدهایی هستند که هنگام عیب‌یابی MTU، تونل‌ها، حلقه مسیریابی یا رفتار نامتعارف ترافیک باید بررسی شوند.

۱.۴. معماری آدرس‌دهی، Subnetting و CIDR

آدرس IPv4 یک مقدار ۳۲ بیتی است. برای مثال، 192.168.10.25 معادل 11000000.10101000.00001010.00011001 است و برای خوانایی در چهار بخش هشت‌بیتی یا **Octet** نمایش داده می‌شود. هر Octet مقداری میان صفر تا ۲۵۵ دارد.

با تعیین طول پیشوند، آدرس به دو بخش منطقی تقسیم می‌شود:

۱. **پیشوند شبکه یا Network ID:** محدوده‌ای را مشخص می‌کند که روترها می‌توانند به‌صورت یک مسیر اعلام کنند؛ مانند نام خیابان در یک نشانی.

۲. **بخش میزبان یا Host ID:** جایگاه آدرس را در آن پیشوند مشخص می‌کند؛ مانند شماره ساختمان. یکتایی آدرس باید در محدوده شبکه مربوط رعایت شود؛ شبکه‌های خصوصی مستقل می‌توانند آدرس‌های یکسان داشته باشند.

مفهوم Subnet Mask و CIDR

در آدرس 192.168.1.50/24، ماسک 255.255.255.0 به معنی پیشوند ۲۴ بیتی است. شبکه 192.168.1.0/24، مجموعاً ۲۵۶ آدرس دارد. در زیرشبکه متعارف، آدرس شبکه 0. و Broadcast یعنی 255. به میزبان اختصاص داده نمی‌شوند؛ بنابراین ۲۵۴ آدرس میزبان باقی می‌ماند.

CIDR و **VLSM** اجازه می‌دهند اندازه بلوک با نیاز واقعی هماهنگ شود و مسیرها نیز تجمیع شوند. برای مثال، /30 چهار آدرس و معمولاً دو آدرس میزبان دارد و برای پیوند دو روتر متداول بوده است. در لینک نقطه‌به‌نقطه با پشتیبانی دو طرف، /31 هر دو آدرس را قابل استفاده می‌کند؛ /32 نیز برای یک آدرس یا مسیر میزبان، مانند Loopback، به کار می‌رود. بنابراین قاعده «تعداد آدرس‌ها منهای دو» در تمام پیشوندها معتبر نیست. [3]

تقسیم‌بندی قدیمی کلاس‌های A، B و C برای آدرس‌دهی Unicast جای خود را به پیشوندهای بدون کلاس داده است. عنوان‌های تاریخی D و E نیز به‌ترتیب به Multicast و فضای رزروشده مربوط‌اند و نباید با تخصیص جاری زیرشبکه‌های Unicast یکسان فرض شوند.

محدوده‌های خصوصی IPv4 بر اساس RFC 1918

آدرس‌های زیر برای استفاده داخلی اختصاص یافته‌اند و نباید به‌عنوان مسیر عمومی اینترنت منتشر شوند. تعداد درج‌شده، **کل آدرس‌های بلوک** است؛ تعداد قابل تخصیص به میزبان به تقسیم زیرشبکه و رزروهای عملیاتی بستگی دارد. [4]

جدول ۱ ــ محدوده‌های خصوصی IPv4 و نمونه کاربرد

محدوده خصوصی	نمایش CIDR	کل آدرس‌های بلوک	نمونه کاربرد
10.0.0.0 تا 10.255.255.255	10.0.0.0/8	۱۶٬۷۷۷٬۲۱۶	شبکه‌های داخلی بزرگ، اپراتورها و بانک‌ها
172.16.0.0 تا 172.31.255.255	172.16.0.0/12	۱٬۰۴۸٬۵۷۶	سازمان‌ها، مراکز داده و محیط‌های مجازی
192.168.0.0 تا 192.168.255.255	192.168.0.0/16	۶۵٬۵۳۶	شبکه‌های خانگی، شعب و شرکت‌های کوچک

نکته طراحی: RFC 1918 امنیت ایجاد نمی‌کند. هم‌پوشانی پیشوندهای خصوصی دو سازمان می‌تواند اتصال VPN یا ادغام شبکه‌ها را دشوار کند و باید در طرح آدرس‌دهی پیش‌بینی شود.

۱.۵. محدودیت ظرفیت IPv4 و فناوری CGNAT

فضای IPv4 شامل حدود **۴،۳ میلیارد آدرس** است؛ بخشی از آن نیز برای کاربردهای خاص قابل تخصیص عمومی نیست. مخزن آزاد مرکزی IANA در سال ۲۰۱۱ تخلیه شد و وضعیت مخازن منطقه‌ای در سال‌های بعد متفاوت بود. این موضوع به معنای استفاده‌شدن تمام آدرس‌ها یا توقف کامل تخصیص نیست: بازیافت، بازار انتقال و سیاست‌های محدود تخصیص همچنان وجود دارند.

در بسیاری از شبکه‌های خانگی، روتر با **NAT/PAT** ارتباط چند دستگاه داخلی را به یک آدرس بیرونی نگاشت می‌کند. اگر اپراتور برای هر مشترک IPv4 عمومی کافی نداشته باشد، می‌تواند یک لایه ترجمه دیگر با عنوان **Carrier-Grade NAT یا CGNAT** در شبکه خود قرار دهد. این معماری در اینترنت ثابت و همراه به کار می‌رود و برای همه مشترکان یا همه اپراتورها یکسان نیست.

۱. به مشترک در شبکه اپراتور آدرس داخلی یا آدرسی از محدوده **Shared Address Space؛ 100.64.0.0/10** اختصاص داده می‌شود. این تخصیص توسط سازوکارهای دسترسی و هسته شبکه انجام می‌گیرد؛ دکل رادیویی به‌تنهایی مرجع تخصیص نیست. این محدوده با فضای خصوصی RFC 1918 تفاوت دارد. [5]

۲. تجهیز CGN، ارتباط مشترک را با ترکیبی از آدرس و پورت به یک IPv4 عمومی نگاشت می‌کند. در نتیجه ممکن است صدها مشترک به‌طور هم‌زمان از یک آدرس عمومی استفاده کنند؛ تعداد واقعی به ظرفیت پورت، الگوی مصرف و سیاست اپراتور وابسته است. [6]

پیامدهای عملیاتی و امنیتی: راه‌اندازی سرویس ورودی با Port Forwarding روی روتر خانگی معمولاً برای عبور از CGN کافی نیست؛ ممکن است IPv4 عمومی، نگاشت کنترل‌شده، IPv6 یا تونل مجاز لازم باشد. مسدودکردن یک IP مشترک نیز می‌تواند کاربران بی‌ارتباط را گرفتار کپچا یا محدودیت کند. برای نمونه، با اشتراک فرضی ۵۰۰ مشترک، رفتار یک کاربر می‌تواند شهرت همان آدرس عمومی را برای دیگران نیز کاهش دهد.

برای نسبت‌دادن یک ارتباط به مشترک، **IP عمومی به‌تنهایی کافی نیست**؛ زمان دقیق و منطقه زمانی، پورت مبدأ عمومی، پروتکل و نگاشت معتبر CGN اهمیت دارند. نگه‌داری این اطلاعات باید تابع مقررات، محدودیت

دسترسی و سیاست حریم خصوصی باشد. CGNAT جایگزین کنترل امنیتی یا راهکار بلندمدت توسعه IPv6 نیست.

۱.۶. پروتکل IPv6 و معماری نسل جدید

IPv6 با آدرس‌های **۱۲۸ بیتی**، فضای بسیار بزرگ‌تری فراهم می‌کند و برخی سازوکارهای IPv4 را بازطراحی می‌کند. مزیت اصلی آن ظرفیت آدرس‌دهی و امکان طراحی پایدارتر است؛ نه تضمین سرعت بیشتر یا امنیت خودکار. [2]

- **سربرگ پایه ثابت:** طول سربرگ پایه ۴۰ بایت است و هشت فیلد اصلی دارد. گزینه‌ها و بعضی قابلیت‌ها در **Extension Header**ها قرار می‌گیرند. پردازش عملی به پشتیبانی سخت‌افزار و زنجیره سربرگ‌ها وابسته است و با وجود سربرگ ثابت، الزاماً از IPv4 سریع‌تر نیست.
- **تکه‌تکه‌سازی در مبدأ:** روترهای IPv6 بسته را Fragment نمی‌کنند. در صورت بزرگ‌بودن بسته، پیام **ICMPv6 Packet Too Big** به مبدأ کمک می‌کند اندازه مناسب را تعیین کند. مبدأ می‌تواند با کشف MTU مسیر، اندازه بسته را کاهش دهد یا در موارد لازم از Fragment Header استفاده کند. مسدودکردن بی‌قیدوشرط ICMPv6 می‌تواند باعث اختلال‌های MTU شود. [7]
- **پیکربندی خودکار با SLAAC:** میزبان با استفاده از اعلان‌های روتر و سیاست شبکه می‌تواند آدرس بسازد و یکتایی آن را بررسی کند. دریافت آدرس به معنی وجود مسیر اینترنت یا سیاست امنیتی صحیح نیست. DHCPv6، اعلان DNS و آدرس‌های حریم خصوصی نیز بسته به طراحی به کار می‌روند.
- **حذف Broadcast:** IPv6 فاقد Broadcast است و بسیاری از کارکردهای کشف همسایه را با Multicast انجام می‌دهد. **Anycast** نیز برای رسیدن به یکی از چند گره دارای یک آدرس مشترک به کار می‌رود؛ انتخاب آن تابع مسیریابی است، نه الزاماً کمترین فاصله جغرافیایی.

ملاحظه امنیتی: IPv6 ذاتاً رمزنگاری‌شده نیست. IPsec، TLS و سیاست فایروال باید بر حسب نیاز به‌طور مستقل طراحی شوند. در استقرار Dual Stack نیز پایش، قواعد دسترسی و کنترل نشت باید هر دو خانواده آدرس را پوشش دهند.

۱.۷. نحوه مسیریابی بسته‌های IP در شبکه‌های به‌هم‌پیوسته

روتر برای هر مقصد نیاز ندارد مسیر همه دستگاه‌های جهان را بداند؛ با استفاده از پیشوندها، مسیرهای تجمیعی و گاهی مسیر پیش‌فرض، **گام بعدی** را انتخاب می‌کند. پروتکل‌های مسیریابی اطلاعات مسیر را در صفحه کنترل توزیع می‌کنند و نتیجه مناسب در جدول ارسال یا **FIB** قرار می‌گیرد.

۱. **مسیریابی داخلی یا IGP:** پروتکل‌هایی مانند **OSPF** و **IS-IS** درون دامنه یک سازمان یا اپراتور استفاده می‌شوند. این پروتکل‌های Link State با الگوریتم **دایکسترا (Dijkstra)**، مسیر با کمترین مجموع هزینه را در دامنه مربوط محاسبه می‌کنند. در شبکه سلسله‌مراتبی، هر روتر الزاماً نقشه جزئیات کل سازمان را ندارد؛ اطلاعات می‌تواند به ناحیه یا سطح محدود و خلاصه شود. هزینه نیز وابسته به تنظیمات است: در OSPF معمولاً از پهنای باند مشتق می‌شود، اما الزاماً کمترین تأخیر یا «سریع‌ترین مسیر واقعی» نیست.

۲. **مسیریابی بین‌دامنه‌ای با BGP:** اینترنت از شبکه‌های مستقل یا **AS** با شناسه **ASN** تشکیل می‌شود؛ مانند شبکه اپراتور، ارائه‌دهنده محتوا یا مرکز داده. BGP اعلام می‌کند یک پیشوند از چه مسیر بین‌دامنه‌ای قابل دسترسی است و انتخاب مسیر آن به **سیاست** وابسته است. AS Path، Local Preference، روابط ترانزیت و همتایی و سایر ویژگی‌ها در انتخاب نقش دارند؛ BGP مستقیماً آزمون سرعت انجام نمی‌دهد. [8]

مثال: اپراتور ممکن است مسیر مشتری را به مسیر یک تأمین‌کننده ترانزیت ترجیح دهد، حتی اگر تعداد ASهای آن بیشتر باشد. پس از انتخاب مسیرهای قابل نصب، ارسال بسته همچنان بر اساس طولانی‌ترین پیشوند منطبق انجام می‌شود. این تمایز برای درک خطاهای اعلام مسیر و خطر BGP Hijacking ضروری است.

فصل دوم معماری و کاربرد IP در شبکه‌های مخابراتی

در شبکه‌های مخابراتی همگرا، صوت، تصویر و داده بر یک زیرساخت بسته‌ای مشترک حمل می‌شوند. ارائه هم‌زمان این خدمات، از جمله **Triple Play** در شبکه ثابت، صرفاً با انتقال IP محقق نمی‌شود؛ به جداسازی سرویس، ظرفیت‌سنجی، کنترل کیفیت و طراحی افزونگی نیاز دارد.

۲.۱. مهندسی ترافیک و سرویس‌دهی با MPLS

MPLS؛ Multiprotocol Label Switching، سازوکاری برای ارسال بر مبنای برچسب و ایجاد سرویس‌های منطقی بر زیرساخت مشترک است. روترهای امروزی هم جست‌وجوی IP و هم برچسب را در سخت‌افزار انجام می‌دهند؛ بنابراین توجیه MPLS صرفاً «سریع‌تر بودن برچسب از جست‌وجوی IP» نیست. ارزش مهندسی آن در جداسازی سرویس‌ها، انتخاب مسیر، قابلیت بازیابی و حمل انواع ترافیک است.

۱. **ورودی؛ Ingress LER:** بسته به یک کلاس ارسال یا **FEC** نگاشت و برچسب مناسب به آن افزوده می‌شود. هر ورودی پشته MPLS، **۳۲ بیت** دارد: خود برچسب ۲۰ بیت، فیلد TC سه بیت، علامت انتهای پشته یک بیت و TTL هشت بیت. تشخیص سرویس می‌تواند به مقصد، رابط ورودی، VPN و سیاست شبکه وابسته باشد.

۲. **هسته؛ LSR:** روتر با استفاده از برچسب بالای پشته و جدول ارسال برچسب، عملیات **Swap، Push یا Pop** را اجرا می‌کند. برای ارسال معمول MPLS نیازی به جست‌وجوی IP داخلی در هر گام نیست؛ بااین‌حال تجهیزات ممکن است برای QoS، توازن بار یا پایش، فیلدهای بیشتری را بررسی کنند. کوچک‌بودن همیشگی جدول برچسب نیز فرض معتبری نیست.

۳. **خروجی؛ Egress LER:** برچسب مربوط برداشته و بسته به سرویس مقصد تحویل می‌شود. در بعضی طراحی‌ها، آخرین روتر میانی با **Penultimate Hop Popping** برچسب انتقال را حذف می‌کند؛ بنابراین Pop الزاماً فقط در روتر خروجی رخ نمی‌دهد.

کاربرد مخابراتی: با مهندسی ترافیک، مانند RSVP-TE یا Segment Routing بر بستر MPLS، می‌توان ترافیک را با توجه به سیاست و قیود مسیر هدایت کرد. سرویس‌های **L3VPN** با VRF و توزیع مسیر، و سرویس‌های لایه ۲ با سازوکارهای مربوط، ارتباط شعب بانک یا سازمان را روی شبکه مشترک اپراتور فراهم می‌کنند. [10]

مرز امنیتی: MPLS VPN جداسازی منطقی ایجاد می‌کند، اما به‌خودی‌خود رمزنگاری سرتاسری ندارد. برای داده حساس، اعتماد به اپراتور، جداسازی صفحه کنترل و در صورت نیاز IPsec یا رمزنگاری کاربرد باید جداگانه بررسی شود.

۲.۲. سازوکارهای کیفیت سرویس IntServ و DiffServ

در طراحی سرویس IP، باید ظرفیت و کیفیت را با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعریف کرد:

جدول ۲ ــ شاخص‌های کیفیت سرویس و ملاحظات صوت تعاملی

شاخص	تعریف مهندسی	ملاحظه برای صوت تعاملی
پهنای باند	ظرفیت لینک؛ توان عملیاتی مفید با سربار و ازدحام تفاوت دارد	ظرفیت باید بسته‌بندی، کدک و تعداد تماس هم‌زمان را پوشش دهد
تأخیر	زمان انتقال؛ اندازه‌گیری یک‌طرفه با RTT یکسان نیست	حدود ۱۵۰ میلی‌ثانیه یک‌طرفه، هدف رایج طراحی است؛ نه مرز قطعی همه سرویس‌ها
نوسان تأخیر یا Jitter	تغییرپذیری تأخیر دریافت بسته‌ها	هدفی مانند کمتر از ۳۰ میلی‌ثانیه به کدک و بافر نوسان وابسته است
حذف بسته	نسبت بسته‌های نرسیده در بازه اندازه‌گیری	هدفی مانند کمتر از ۱٪ تقریبی است؛ حذف‌های متوالی می‌توانند مخرب‌تر باشند

IntServ برای جریان‌ها وضعیت و درخواست منابع نگه می‌دارد و معمولاً با RSVP مطرح می‌شود؛ مقیاس‌پذیری و کنترل پذیرش آن اهمیت دارد. **DiffServ** ترافیک را در تعداد محدودی کلاس تجمیع می‌کند و در شبکه اپراتوری متداول است. DSCP به‌تنهایی پهنای باند رزرو نمی‌کند و تضمین سرتاسری نمی‌سازد؛ نتیجه به سیاست همه دامنه‌ها، ظرفیت و توافق سطح خدمت وابسته است. [9]

فرایند معمول DiffServ شامل این مراحل است:

- **طبقه‌بندی و نشانه‌گذاری:** در لبه شبکه، بسته بر اساس سیاست شناسایی، محدود یا بازنشانه‌گذاری می‌شود. برای صوت می‌توان از **EF با مقدار DSCP برابر ۴۶** استفاده کرد؛ پذیرش بی‌قیدوشرط نشانه کاربر می‌تواند صف اولویت را اشباع کند.
- **صف‌بندی و زمان‌بندی:** صف اولویت مانند **LLQ**، پس از پایان ارسال فریم در حال انتقال، می‌تواند پیش از صف‌های دیگر سرویس بگیرد. در حالت معمول ارسال فریم جاری قطع نمی‌شود. برای جلوگیری از محرومیت دیگر سرویس‌ها، ظرفیت صف صوت و نرخ آن باید کنترل شود.
- **پیشگیری یا مدیریت ازدحام:** در صف‌های مناسب، **WRED** بسته‌ها را پیش از پرشدن کامل و با احتمال وابسته به سیاست حذف یا، در صورت پشتیبانی، علامت‌گذاری می‌کند. بسیاری از الگوریتم‌های کنترل ازدحام TCP نرخ را در پاسخ کاهش می‌دهند؛ واکنش همه جریان‌ها یکسان نیست و WRED علاج کمبود پایدار ظرفیت نیست.

۲.۳. انتقال صوت و تصویر VoIP، IMS و VoLTE

تماس بسته‌ای دو بخش متمایز دارد: **سیگنالینگ** برای مدیریت نشست و **رسانه** برای حمل صدا یا تصویر. این دو ممکن است مسیرها و تجهیزات متفاوتی داشته باشند.

۱. **سیگنالینگ با SIP:** پیام‌های SIP برقراری، تغییر و خاتمه نشست را مدیریت می‌کنند. پورت ۵۰۶۰ برای SIP و ۵۰۶۱ برای SIP بر TLS رایج‌اند، اما پورت به‌تنهایی پروتکل یا امنیت را اثبات نمی‌کند. پارامترهایی مانند کدک و نشانی رسانه معمولاً در **SDP** توصیف و مذاکره می‌شوند. SIP ممکن است پس از پاسخ تماس نیز برای تغییر نشست، نگه‌داشتن تماس یا خاتمه آن فعال بماند.

۲. **حمل رسانه با RTP:** صدا با کدکی مانند G.711 یا AMR-WB کدگذاری می‌شود و معمولاً با RTP/UDP/IP حمل می‌گردد. G.711 مبتنی بر PCM است و مانند کدک‌های فشرده‌سازی پیشرفته عمل نمی‌کند. بسته‌بندی

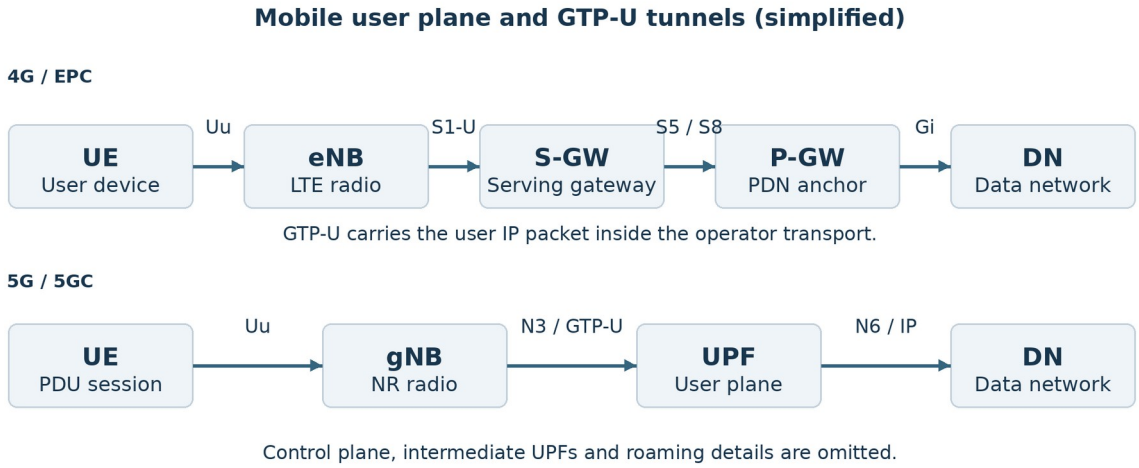
۲۰ میلی‌ثانیه‌ای متداول است، اما ثابت و اجباری نیست. شماره توالی و زمان‌مهر RTP در تشخیص حذف، ترتیب و پخش نقش دارند؛ RTP به‌تنهایی رمزنگاری نمی‌کند و برای محرمانگی می‌توان از **SRTP** استفاده کرد.

چرا UDP رایج است؟ در صوت زنده، رسیدن به‌موقع معمولاً از بازیابی کامل همه داده‌ها مهم‌تر است. TCP تحویل مرتب ارائه می‌دهد و بازانتقال می‌تواند داده‌های بعدی را پشت یک بخش گم‌شده معطل کند؛ UDP چنین الزام انتقالی ندارد. بااین‌حال UDP به‌تنهایی کیفیت، کنترل ازدحام یا جبران حذف را تأمین نمی‌کند و برخی کاربردهای بلادرنگ، سازوکارهای تکمیلی یا مسیرهای جایگزین دارند.

IMS در شبکه همراه: IMS سامانه کنترل سرویس‌های چندرسانه‌ای مبتنی بر SIP است. **VoLTE** به صوت اپراتوری روی LTE/EPC و **VoNR** به صوت روی 5G دسترسی و هسته مربوط اشاره دارد. این خدمات با تماس یک پیام‌رسان یکسان نیستند؛ رسانه نیز الزاماً مستقیم میان دو گوشی نیست و ممکن است از SBC یا دروازه رسانه عبور کند. [13]

در LTE، سیگنالینگ IMS معمولاً روی Bearer با **QCI 5** و رسانه صوت روی Bearer اختصاصی با **QCI 1** حمل می‌شود؛ اینترنت عمومی می‌تواند QCI دیگری مانند ۹ داشته باشد. QCI 1 «خط اضطراری» نیست و در شرایط ازدحام تضمین مطلق عدم قطع ایجاد نمی‌کند. اینترنت و IMS نیز ممکن است APN و آدرس‌های متفاوت داشته باشند. در 5G، **QoS Flow** و **5QI** جایگزین مدل QCI/EPS Bearer می‌شوند. [12] [11]

۲.۴. حرکت‌پذیری و پروتکل GTP در 4G و 5G



شکل ۲ ـ نمای ساده‌شده مسیر کاربر در EPC و 5GC؛ اجزای صفحه کنترل و حالت‌های roaming در شکل حذف شده‌اند.

تداوم نشست هنگام حرکت کاربر، یکی از تفاوت‌های اساسی شبکه همراه با اتصال ثابت است. تغییر نقطه دسترسی رادیویی نباید در هر جابه‌جایی، مستلزم تغییر آدرس نشست باشد؛ در غیر این صورت بسیاری از ارتباط‌های جاری مختل می‌شوند. این هدف با جداسازی محل اتصال رادیویی از لنگر نشست و به‌روزرسانی مسیرها دنبال می‌شود.

GTP-U بسته IP کاربر را داخل UDP/IP کپسوله می‌کند. شناسه **TEID** به تجهیزات کمک می‌کند تونل مربوط به نشست را تشخیص دهند؛ TEID ابزار رمزنگاری یا احراز هویت نیست.

- **در LTE/EPC:** مسیر کاربر معمولاً از UE به eNodeB، سپس **S-GW** و **P-GW** می‌رود. GTP-U روی S1-U میان eNodeB و S-GW و در استقرار معمول روی S5/S8 میان S-GW و P-GW استفاده می‌شود. تخصیص آدرس و لنگر اتصال خارجی با نقش P-GW مرتبط است؛ S-GW نیز نقش مهمی در جابه‌جایی دارد. [12]
- **در 5G Core:** مسیر کاربر از gNodeB به **UPF** می‌رسد. N3 میان gNodeB و UPF از GTP-U استفاده می‌کند و در طراحی چند-N9، UPF نیز می‌تواند چنین باشد. **SMF** مدیریت PDU Session و کنترل UPF را انجام می‌دهد؛ UPF وظیفه ارسال داده و، در نقش PSA، لنگر نشست را دارد. هسته می‌تواند متمرکز، منطقه‌ای یا نزدیک لبه مستقر شود؛ قرارگیری آن در یک مرکز ثابت کشوری الزام نیست. [11]

سناریوی Handover: با حرکت خودرو از سلول A به سلول B، شبکه منابع رادیویی و مسیر تونل‌ها را به‌روزرسانی می‌کند. در بسیاری از جابه‌جایی‌های معمول، آدرس نشست حفظ می‌شود؛ اما فرایند صرفاً «جداکردن

یک سر تونل» نیست و به سیگنالینگ، انتقال بافرها و احتمالاً جابه‌جایی برخی گره‌ها نیاز دارد. افت کوتاه، بی‌ترتیبی یا تغییر تأخیر ممکن است رخ دهد.

حفظ آدرس در همه جابه‌جایی‌ها تضمین نمی‌شود: تغییر نشست، انتقال میان دسترسی‌ها، تغییر لنگر و حالت‌های **Session and Service Continuity** در 5G بر نتیجه اثر دارند. پایداری تجربه کاربر حاصل هماهنگی شبکه و کاربرد است؛ GTP-U نیز به‌تنهایی ترافیک را رمز نمی‌کند و حفاظت لینک‌ها و مرزهای اعتماد باید جداگانه طراحی شود.

فصل سوم آسیب‌پذیری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تخلفات سایبری در بستر IP

معماری IP بر ساده نگه‌داشتن انتقال بسته و سپردن بسیاری از قابلیت‌ها به سامانه‌های انتهایی و لایه‌های بالاتر تکیه دارد. خودِ سربرگ IPv4 برای احراز هویت رمزنگاری‌شده فرستنده، محرمانگی محتوا یا جلوگیری از اشباع منابع طراحی نشده است. IPv6 نیز صرفاً با تغییر نسخه، ترافیک را رمزنگاری یا فرستنده را معتبر نمی‌کند. بنابراین امنیت شبکه مخابراتی حاصل ترکیب کنترل‌های مسیریابی، حفاظت لبه، امنیت انتقال، پایش و پاسخ‌گویی عملیاتی است.

در این فصل، «حمله» به یک رفتار فنی آسیب‌زا، «آسیب‌پذیری» به یک ضعف قابل بهره‌برداری و «تخلف» به نقض یک تعهد قانونی، قراردادی یا سیاست مجاز اشاره دارد. این مفاهیم هم‌معنا نیستند: یک خطای پیکربندی ممکن است مسیر حمله ایجاد کند، اما به‌تنهایی اثبات‌کننده قصد مجرمانه نیست.

۳.۱. جعل آدرس آی‌پی (IP Spoofing) و سازوکار حملات انعکاسی

آدرس مبدأ بسته IP، در غیاب کنترل‌های تکمیلی، یک ادعای قابل جعل است؛ مانند درج آدرس نادرست فرستنده روی پاکت نامه. تصمیم عادی ارسال بسته بر اساس مقصد انجام می‌شود، اما روتر می‌تواند با ACL، فیلتر مبدأ یا uRPF، معتبر بودن مبدأ را نیز کنترل کند. بنابراین «روتر هیچ‌گاه مبدأ را بررسی نمی‌کند» توصیف دقیقی از یک شبکه مهندسی‌شده نیست.

محدودیت فنی IP Spoofing تفاوت TCP و UDP

در TCP، آغاز نشست معمولاً به دست‌دادن سه‌مرحله‌ای نیاز دارد: درخواست SYN، پاسخ SYN-ACK و تأیید ACK. اگر مهاجمِ خارج از مسیر، آدرس قربانی را جعل کند، پاسخ به قربانی واقعی می‌رسد. مهاجم عموماً شماره توالی لازم برای تکمیل نشست را نمی‌بیند و جعل مبدأ به‌تنهایی دسترسی کاربردی ایجاد نمی‌کند.

این مانع به معنی ناممکن بودن ریاضی همه حملات TCP نیست. مهاجمِ روی مسیر ممکن است پاسخ‌ها را مشاهده کند؛ نقص پیاده‌سازی، پیش‌بینی‌پذیری شماره توالی، ربایش مسیر یا ضعف پروتکل کاربردی نیز مدل تهدید را تغییر می‌دهد. در مقابل، بعضی حملات اخلالی TCP اصلاً به تکمیل اتصال نیاز ندارند. احراز هویت باید در لایه مناسب با سازوکارهایی مانند TLS، گواهی و کنترل دسترسی انجام شود؛ اعتماد به آدرس IP کافی نیست.

انعکاس و تقویت در حملات DRDoS

در سرویس‌های بدون اتصال، به‌ویژه بعضی سرویس‌های UDP، پاسخ می‌تواند بدون اثبات مالکیت آدرس مبدأ ارسال شود. اگر مبدأ جعل شده باشد، پاسخ به قربانی بازتاب می‌یابد. «تقویت» زمانی رخ می‌دهد که حجم پاسخ از درخواست بزرگ‌تر باشد. برای نمونه، نسبت فرضی ۵۰ به ۱ به معنی بازگشت ۵۰ واحد پاسخ در برابر یک واحد درخواست است؛ مقدار واقعی به سرویس، اندازه پیام، سربار و محدودسازی نرخ وابسته است.

بازتاب از تعداد زیادی سامانه می‌تواند تشخیص منشأ اولیه را دشوار و پیوند دسترسی قربانی را اشباع کند. بااین‌حال، وجود تقویت به‌خودی‌خود ظرفیت نامحدود یا پنهان ماندن کامل مهاجم را تضمین نمی‌کند. ارائه یک سرویس باز نیز همواره تخلف نیست؛ تنظیمات آن، کاربری مورد انتظار و اثر سوءاستفاده باید بررسی شود.

مقابله در شبکه مخابراتی: فیلتر مبدأ مطابق BCP 38 در لبه مشترک، احتمال خروج بسته با آدرس نامجاز را کاهش می‌دهد uRPF .[14] یکی از روش‌های پیاده‌سازی است، نه مترادف همه روش‌های .BCP 38 حالت Strict در شبکه دارای مسیر نامتقارن یا چنداتصالی می‌تواند ترافیک معتبر را حذف کند؛ انتخاب حالت مناسب و استثناها باید با طراحی مسیریابی سازگار باشد [15]. محدود کردن پاسخ سرویس‌ها، حذف سرویس‌های غیرضروری، پایش نسبت درخواست به پاسخ و هماهنگی با بالادست، لایه‌های تکمیلی دفاع هستند.

۳.۲. کالبدشکافی حملات منع سرویس در لایه شبکه و انتقال

DoS دسترس‌پذیری یک سرویس را مختل می‌کند؛ DDoS از چندین منشأ، از جمله دستگاه‌های آلوده در یک Botnet، انجام می‌شود. در لایه‌های شبکه و انتقال، دو گروه مهم عبارت‌اند از:

۱. **حملات حجمی:** ظرفیت لینک یا زیرساخت عبوری را اشغال می‌کنند. اگر لینک بالادست پر شود، فایروال محلیِ قدرتمند نیز نمی‌تواند بسته‌های حذف‌شده پیش از رسیدن به سازمان را بازیابی کند. دفاع ممکن است به فیلتر بالادست، سرویس پاک‌سازی ترافیک، Anycast و ظرفیت توزیع‌شده نیاز داشته باشد.

۲. **حملات تخلیه وضعیت یا پردازش:** جدول نشست، صف اتصال، حافظه بازسازی قطعات یا توان پردازش تجهیزات را مصرف می‌کنند. گلوگاه باید با شاخص‌هایی مانند نرخ بسته، نشست‌های نیمه‌باز، مصرف CPU و افت صف تشخیص داده شود؛ حجم بر حسب گیگابیت بر ثانیه به‌تنهایی کافی نیست.

SYN Flood: تعداد زیاد درخواست آغاز اتصال می‌تواند منابع مدیریت اتصال TCP را تحت فشار قرار دهد. SYN Cookies در پیاده‌سازی‌های پشتیبان، نیاز به نگه‌داری بخشی از وضعیت اولیه را کاهش می‌دهد؛ اما اشباع لینک، همه محدودیت‌های CPU یا حملات لایه کاربرد را حل نمی‌کند. ظرفیت صف، زمان‌سنج‌ها، SYN Proxy، محدودسازی متناسب نرخ و حفظ دسترسی کاربران معتبر باید با هم ارزیابی شوند.

سوءاستفاده از قطعه‌قطعه‌سازی: قطعات ناقص، هم‌پوشان یا بسیار ریز ممکن است هزینه بازسازی را افزایش دهند یا تفاوت رفتار فایروال و میزبان را آشکار کنند. Ping of Death و Teardrop نام نمونه‌های تاریخی‌اند؛ دریافت هر قطعه غیرعادی در سیستم‌عامل به‌روز الزاماً به سرریز بافر یا راه‌اندازی مجدد منجر نمی‌شود. به‌روزرسانی، سیاست بازسازی منسجم، محدودیت منابع و پایش حذف قطعات، دفاع مناسب‌تری از فرض آسیب‌پذیری همگانی است. در IPv6، قطعات هم‌پوشان باید رد شوند و روتر میانی نیز مانند IPv4 بسته را قطعه‌قطعه نمی‌کند.

جدول ۳ ــ انواع فشار در حملات منع خدمت و محل اقدام دفاعی

نوع فشار	نشانه عملیاتی مهم	محل اصلی اقدام
اشباع حجم	پر شدن لینک و افت ترافیک معتبر	بالادست، لبه اپراتور و پاک‌سازی
اشباع وضعیت	افزایش نشست نیمه‌باز یا جدول اتصال	میزبان، فایروال و متوازن‌کننده
فشار بازسازی قطعات	رشد حافظه یا زمان بازسازی	میزبان و تجهیز دارای بازسازی

محدودسازی شدید و کور می‌تواند خود به قطع خدمت مشترکان منجر شود. سیاست دفاع باید با خط مبنای ترافیک، حساسیت سرویس و روش بازگشت به وضعیت عادی همراه باشد.

۳.۳. حملات لایه محلی و مرد میانی ARP Spoofing و DHCP Spoofing

در یک سگمنت اترنت IPv4، دستگاه برای فرستادن فریم به همسایه یا دروازه پیش‌فرض، نگاشت IP به MAC را از ARP به دست می‌آورد. ARP معمولی احراز هویت رمزنگاری‌شده ندارد؛ بنابراین پذیرش اطلاعات نادرست می‌تواند ترافیک را به دستگاه دیگری هدایت یا ارتباط را قطع کند. محدوده طبیعی این تهدید، دامنه لایه ۲ مشترک است؛ بسته ARP مانند ترافیک IP از روترهای اینترنت عبور نمی‌کند.

در وضعیت مرد میانی، واسطه ممکن است ترافیک را مشاهده و بازپخش کند. **مشاهده بسته برابر با خواندن محتوای رمزنگاری‌شده نیست.** TLS معتبر، با بررسی صحیح گواهی و نام سرویس، معمولاً محرمانگی و یکپارچگی محتوای نشست را حفظ می‌کند. بااین‌حال، فراداده، ترافیک رمزنگاری‌نشده، دسترس‌پذیری و پیکربندی نامطمئن همچنان در معرض خطر قرار دارند.

DHCP Spoofing نیز با ارائه تنظیمات نامعتبر، مانند دروازه یا DNS نامجاز، مسیر کاربر را تغییر می‌دهد. این موضوع در شبکه مهمان، دانشگاه و دسترسی سازمانی اهمیت دارد. دفاع شامل DHCP Snooping با تعریف دقیق پورت‌های مورد اعتماد، Dynamic ARP Inspection در تجهیزات سازگار، IP Source Guard، تفکیک VLAN، کنترل دسترسی و محافظت از پورت‌های فیزیکی است. این قابلیت‌ها به صحت پایگاه نگاشت و طراحی شبکه وابسته‌اند و نباید بدون آزمون روی همه پورت‌ها فعال شوند.

در IPv6، ARP وجود ندارد و کشف همسایه با NDP و ICMPv6 انجام می‌شود. تهدیدهای اعلان روتر نامجاز، جعل همسایه یا DHCPv6 باید با کنترل‌های متناسب مانند RA Guard و DHCPv6 Guard بررسی شوند. مسدود کردن کلی ICMPv6 راه‌حل مناسبی نیست و می‌تواند کشف همسایه و PMTUD را مختل کند.

۳.۴. ربودن مسیرهای جهانی اینترنت (BGP Hijacking)

BGP دسترس‌پذیری پیشوندها را میان سامانه‌های خودمختار یا ASها مبادله می‌کند. یک اعلان نادرست، عمدی یا سهوی، ممکن است ترافیک را منحرف یا قطع کند. در «ربایش مبدأ»، AS نامجاز خود را مبدأ پیشوند معرفی می‌کند؛ در «نشت مسیر»، مسیر برخلاف سیاست تجاری یا عملیاتی بازاعلان می‌شود. این دو رخداد همیشه یک سازوکار ندارند.

برای مثال فرضی، سازمانی پیشوند 10.20.0.0/23 را در یک آزمایشگاه خصوصی اعلام می‌کند. اگر همسایه آزمایشگاهی، زیرپیشوند 10.20.0.0/24 را اعلام کند و آن اعلان پذیرفته و نصب شود، ارسال بسته‌های منطبق با 24/ بر اساس **Longest Prefix Match** به مسیر دقیق‌تر انجام می‌شود. در اینترنت عمومی نیز اصل مشابه است، اما پذیرش اعلان، فیلتر طول پیشوند، سیاست BGP و دسترس‌پذیری همسایگی تعیین‌کننده‌اند. این مثال از آدرس خصوصی استفاده می‌کند و برای اعلان در اینترنت عمومی نیست.

دقیق‌تر بودن پیشوند باعث ربایش خودکار «تمام ترافیک جهان» نمی‌شود؛ فقط مقصدهای آن زیرپیشوند و شبکه‌هایی که مسیر را می‌پذیرند متأثر می‌شوند. همچنین انتخاب مسیر BGP برای یک پیشوند مشخص و انتخاب طولانی‌ترین پیشوند در ارسال بسته، دو تصمیم متمایزند.

RPKI و اعتبارسنجی مبدأ: دارنده منبع با ROA مشخص می‌کند کدام AS مجاز است پیشوندی با طول معین یا تا حد maxLength را مبدأدهی کند. Route Origin Validation نتیجه را به وضعیت‌های Valid، Invalid و NotFound دسته‌بندی می‌کند [16]. اعمال سیاست رد یا ترجیح، تصمیم شبکه است؛ داشتن ROA به‌تنهایی به معنی حذف جهانی اعلان نامعتبر نیست.

ROV کل مسیر AS را احراز نمی‌کند و همه انواع نشت مسیر را متوقف نمی‌سازد. فیلتر پیشوند مشتری، کنترل تعداد پیشوند، ثبت و پایش تغییرات، هماهنگی IRR/RPKI و حفاظت نشست‌های BGP نیز لازم‌اند [17]. برای اپراتور، برنامه واکنش به اعلان اشتباه باید شامل تماس عملیاتی معتبر و امکان اصلاح سریع سیاست باشد.

۳.۵. بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI)

DPI علاوه بر آدرس و پورت، بخش‌های در دسترس پیام، ساختار پروتکل و الگوهای رفتاری جریان را تحلیل می‌کند. دامنه تحلیل به رمزنگاری، محل استقرار، توان تجهیز و سیاست سازمان وابسته است. DPI قرار نیست به‌طور ذاتی «همه لایه ۷» را در هر نشست ببیند.

کاربردهای متعارف شامل تشخیص تهدید، شناسایی برنامه، اجرای سیاست دسترسی، اندازه‌گیری کیفیت و بعضی سیاست‌های تعرفه است. طبقه‌بندی بر اساس IP یا دامنه همیشه دقیق نیست: CDN، میزبانی مشترک، تغییر آدرس و رمزنگاری می‌توانند نتیجه را مبهم کنند. تصمیم تعرفه یا مسدودسازی باید امکان پایش خطا و رسیدگی داشته باشد.

در ترافیک رمزنگاری‌نشده، محتوای پیام ممکن است خوانده شود. در TLS معتبر، محتوای کاربردی رمزنگاری می‌شود؛ بااین‌حال، آدرس مقصد، زمان‌بندی، حجم و برخی اطلاعات آغاز ارتباط ممکن است قابل مشاهده بمانند. TLS 1.3 به‌تنهایی به معنی پنهان شدن همه ClientHello نیست SNI .[23] معمولی می‌تواند نام درخواستی را آشکار کند؛ استفاده موفق از ECH دامنه اطلاعات قابل مشاهده در ClientHello را کاهش می‌دهد، اما IP مقصد و همه فراداده‌ها را حذف نمی‌کند.

DoT و DoH ارتباط با Resolver را رمزنگاری می‌کنند [24, 25]؛ این کار هویت درخواست‌ها را از خود Resolver مخفی نمی‌کند و جایگزین رمزنگاری ارتباط با سرویس نهایی نیست. DPI صرفاً با دانستن IP سرور VPN یا تشخیص پروتکل، کلید رمزگشایی تونل را به دست نمی‌آورد. رمزگشایی سازمانی TLS به پیش‌شرط‌هایی مانند اعتماد دستگاه به گواهی واسطه و مجوز متناسب نیاز دارد؛ سازوکارهایی مانند Pinning نیز ممکن است آن را محدود کنند.

اصول حقوقی و حرفه‌ای: مسئولیت شنود، دسترسی غیرمجاز، اختلال عمدی و سوءاستفاده از داده تابع قانون و قرارداد حاکم است. DPI به مجوز، هدف مشخص، تناسب، کمینه‌سازی داده، کنترل دسترسی و محدودیت نگه‌داری نیاز دارد. وضعیت حقوقی VPN به کشور و رفتار وابسته است. آزمایش امنیتی نیز به دامنه مشخص و مجوز صاحب سامانه نیاز دارد.

فصل چهارم امنیت در لایه IP، رمزنگاری و کالبدشکافی عمیق VPN

روی زیرساخت عمومی، اعتماد به مسیر عبور کافی نیست. رمزنگاری و احراز هویت می‌توانند محرمانگی و یکپارچگی را تا حد مدل تهدید و کیفیت پیاده‌سازی فراهم کنند؛ هیچ تونلی «امنیت کامل» در برابر دستگاه آلوده، سرقت کلید، پیکربندی غلط و همه حملات دسترس‌پذیری ایجاد نمی‌کند. این فصل سازوکار حفاظت و مرزهای آن را برای طراحی عملی VPN بررسی می‌کند.

۴.۱. پیش‌نیازهای رمزنگاری در شبکه ستون‌های امنیتی VPN

۱. **رمزنگاری متقارن؛ AES و :ChaCha20** دو طرف از کلیدهای مشترک جلسه برای حفاظت از حجم اصلی داده استفاده می‌کنند. امنیت به الگوریتم، حالت استفاده، مدیریت Nonce، طول کلید و حفاظت از کلید وابسته است. AES-GCM و ChaCha20-Poly1305 نمونه‌های AEAD هستند و محرمانگی و اصالت پیام را با هم فراهم می‌کنند. مقایسه سرعت به پردازنده و شتاب‌دهی سخت‌افزاری بستگی دارد؛ AES-256 به‌تنهایی گواه امنیت کل سامانه نیست.

۲. **تبادل کلید و احراز هویت:** DH و ECDH امکان استخراج راز مشترک را روی کانال قابل شنود فراهم می‌کنند، اما تبادل کلیدِ بدون احراز هویت در برابر مرد میانی کافی نیست. گواهی، کلید عمومی معتبر یا PSK مناسب، هویت همتا را به مذاکره متصل می‌کند. RSA بسته به پروتکل می‌تواند برای امضا یا سازوکارهای قدیمی تبادل کلید به کار رود؛ نقش آن با DH یکسان نیست. کلیدهای موقتی در طراحی مناسب می‌توانند Forward Secrecy ایجاد کنند تا افشای بعدی کلید بلندمدت، لزوماً نشست‌های گذشته را آشکار نکند.

۳. **هش و اصالت پیام:** هش مانند SHA-256 از داده، خروجی با طول ثابت می‌سازد، ولی هشِ بدون کلید به‌تنهایی دستکاری عمدی را ثابت نمی‌کند؛ مهاجم ممکن است هم داده و هم هش را تغییر دهد. HMAC با راز مشترک، یا برچسب اصالت AEAD، به گیرنده امکان بررسی اصالت و یکپارچگی می‌دهد. دریافت پیام نامعتبر باید به رد آن منجر شود؛ ثبت رخداد نیز نباید کلید یا محتوای حساس را افشا کند.

۴.۲. کالبدشکافی معماری IPsec

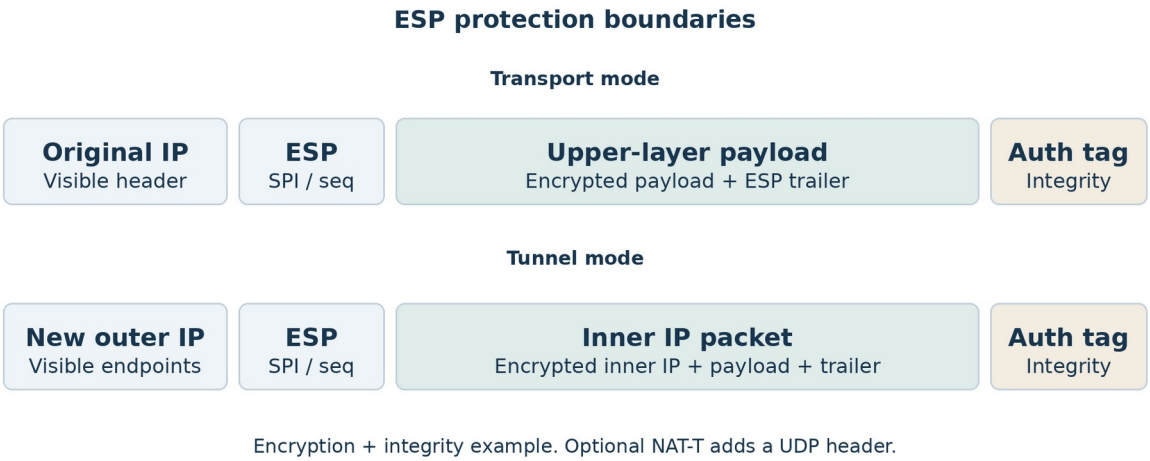
IPsec چارچوب استاندارد حفاظت در لایه IP است [18]. پایگاه سیاست امنیتی یا SPD تعیین می‌کند کدام ترافیک محافظت، عبور یا حذف شود؛ پایگاه SA پارامترهای حفاظت فعال را نگه می‌دارد. SA مربوط به ESP یک‌طرفه است؛ ارتباط دوطرفه معمولاً به یک جفت SA نیاز دارد. انتخابگرهای ترافیک، الگوریتم‌ها، طول عمر و سیاست بازکلیدگذاری باید بین دو طرف سازگار باشند.

چرخه حیات اتصال تمایز IKEv1 و IKEv2

اصطلاح‌های Phase 1 و Phase 2 به IKEv1 تعلق دارند و نباید نام رسمی مبادلات IKEv2 فرض شوند. در IKEv2، مبادله **IKE_SA_INIT** الگوریتم‌ها، Nonce و داده تبادل کلید را مذاکره می‌کند. **IKE_AUTH** احراز هویت را تکمیل می‌کند و معمولاً نخستین CHILD_SA را می‌سازد. **CREATE_CHILD_SA** برای ساخت یا بازکلیدگذاری SAهای بعدی و **INFORMATIONAL** برای مدیریت و اعلان‌ها استفاده می‌شود [20].

IKE معمولاً از UDP 500 استفاده می‌کند و در شرایط NAT-T به UDP 4500 منتقل می‌شود. احراز هویت می‌تواند متناسب با سناریو از گواهی، PSK یا روش‌های EAP پشتیبانی‌شده بهره بگیرد. PSK «رمز پیش‌فرض» نیست؛ باید تصادفی، محافظت‌شده و دارای چرخه تعویض باشد. بازکلیدگذاری معمولاً بر اساس زمان یا حجم داده و سیاست پیاده‌سازی انجام می‌شود؛ مقدار یک ساعت، الزام عمومی نیست.

مقایسه AH و ESP



شکل ۳ ـ مرز حفاظت ESP در حالت Transport و Tunnel؛ شکل، پیکربندی دارای محرمانگی و اصالت را فرض می‌کند.

جدول ۴ ـ مقایسه AH و ESP

ویژگی	AH؛ شماره پروتکل ۵۱	ESP؛ شماره پروتکل ۵۰
محرمانگی	ارائه نمی‌کند	با الگوریتم و سیاست رمزنگاری مناسب
اصالت و یکپارچگی	برای بخش‌های تعریف‌شده بسته	برای محدوده محافظت‌شده و سیاست انتخابی
سربرگ بیرونی	فیلدهای قابل تغییر در مسیر مستثنا هستند	در حالت معمول جزو داده رمزشده نیست
عبور از NAT	با تغییر فیلدهای محافظت‌شده مشکل دارد	معمولاً با NAT-T قابل استفاده است
کاربرد امروز	محدودتر	رایج در استقرارهای IPsec

AH معمولاً از کد احراز هویت با کلید مشترک استفاده می‌کند؛ تعبیر «امضای دیجیتال هر بسته» دقیق نیست. ESP نیز در همه پیکربندی‌های ممکن الزاماً رمزنگاری ندارد؛ در استقرار معمول امن از AEAD یا ترکیب معتبر رمزنگاری و اصالت استفاده می‌شود [19]. حفاظت Anti-Replay با شماره توالی و پنجره پذیرش، بسته‌های تکراری را تشخیص می‌دهد؛ تنظیم صحیح آن در مسیرهای دارای بازترتیبی اهمیت دارد.

NAT-T، ESP را داخل UDP کپسوله می‌کند تا عبور از بسیاری از NATها ممکن شود. این قابلیت مجوز خودکار فایروال، نگه‌داری نامحدود نگاشت یا موفقیت قطعی در همه CGNATها نیست؛ Keepalive، Timeout و سیاست شبکه نیز مؤثرند.

تفاوت Transport Mode و Tunnel Mode

Transport Mode: سربرگ IP اصلی بیرون محدوده رمزنگاری ESP باقی می‌ماند و محتوای لایه بالاتر، با توجه به مجموعه الگوریتم، محافظت می‌شود. این حالت در ارتباط میزبان‌ها و بعضی ترکیب‌ها مانند L2TP/IPsec کاربرد دارد. نمایش ساده‌شده:

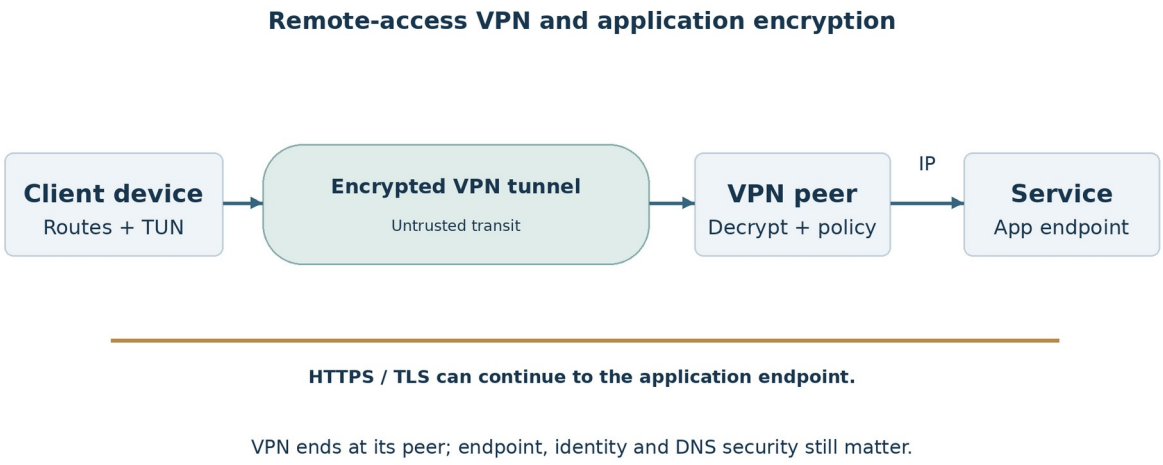
[Original IP] [ESP] [Protected upper-layer payload + trailer] [Authentication tag]

Tunnel Mode: بسته IP داخلی به‌طور کامل در محتوای محافظت‌شده ESP قرار می‌گیرد و سربرگ بیرونی جدید، دو انتهای تونل را مشخص می‌کند. این حالت در VPN شعب رایج است. نمایش ساده‌شده:

[Outer IP] [ESP] [Protected inner IP packet + trailer] [Authentication tag]

این نمایش‌ها فرض حفاظت رمزنگاری‌شده ESP را دارند و NAT-T یا جزئیات Padding را حذف کرده‌اند. ناظر مسیر، آدرس‌های بیرونی، اندازه و زمان بسته‌ها را همچنان می‌بینند. پس از خروج از تونل نیز حفاظت ترافیک به رمزنگاری انتهابه‌انتها و طراحی بخش بعدی وابسته است.

۴.۳. عملکرد VPN در سیستم‌عامل رابط‌های TUN/TAP



شکل ۴ ـ تفاوت مرز حفاظت تونل VPN با رمزنگاری کاربرد؛ در HTTPS معمول، حفاظت محتوا می‌تواند تا سرویس مقصد ادامه یابد.

بسیاری از VPNها از رابط مجازی استفاده می‌کنند: TUN معمولاً بسته IP لایه ۳ و TAP فریم اترنت لایه ۲ را جابه‌جا می‌کند. این مدل درباره همه پیاده‌سازی‌ها صادق نیست؛ IPsec می‌تواند با سیاست‌های کرنل یا رابط‌های اختصاصی کار کند. برای توضیح مسیر داده، یک VPN راه‌دور مبتنی بر TUN را در نظر می‌گیریم:

۱. **ایجاد رابط و مسیر:** کلاینت مثلاً آدرس داخلی 10.8.0.2 می‌گیرد. مسیرهای انتخاب‌شده به رابط تونل فرستاده می‌شوند و مسیری بیرون تونل برای دسترسی به خودِ سرور VPN باقی می‌ماند. تغییر Default Route فقط یکی از روش‌های پیاده‌سازی است.

۲. **تولید بسته داخلی:** برنامه بسته‌ای با مقصد آزمایشگاهی 192.0.2.80 تولید می‌کند. انتخاب مسیر و آدرس مبدأ به سیاست سیستم‌عامل وابسته است؛ در این مثال، بسته از آدرس مجازی استفاده می‌کند.

۳. **حفاظت و کپسوله‌سازی:** VPN بسته را محافظت و داخل بسته بیرونی قرار می‌دهد. مقصد بیرونی، برای مثال مستندسازی، 203.0.113.40 است. مبدأ اولیه ممکن است آدرس خصوصی رابط فیزیکی باشد و سپس در مودم یا CGNAT ترجمه شود.

۴. **عبور از شبکه دسترسی:** اپراتور عموماً مقصد بیرونی و فراداده جریان را می‌بیند. ناتوانی در خواندن محتوای تونل، به معنی ناتوانی قطعی در تشخیص نوع جریان نیست.

۵. **خروج در همتای :VPN** سرور پس از اعتبارسنجی و رمزگشایی، بسته داخلی را مسیریابی می‌کند. در دسترسی اینترنتی مصرفی، NAT خروجی رایج است؛ در VPN سازمانی یا طراحی IPv6 ممکن است مسیریابی بدون NAT انجام شود. پاسخ باید مسیر و وضعیت معکوس سازگار داشته باشد.

آدرس‌های 192.0.2.0/24 و 203.0.113.0/24 در این مثال برای مستندسازی‌اند و مقصد عملیاتی عمومی نیستند. در سناریوی واقعی، HTTPS می‌تواند حتی پس از خروج از VPN، محتوای کاربردی را تا سرویس نهایی محافظت کند؛ خودِ VPN اعتماد به گرداننده خروجی را حذف نمی‌کند.

۴.۴. بررسی تخصصی پروتکل‌های VPN از سنتی تا مدرن

۱. پروتکل‌های قدیمی و سازمانی PPTP، L2TP/IPsec و SSTP

PPTP: ترکیب‌های رایج آن با MPPE و MS-CHAPv2 دارای ضعف‌های شناخته‌شده‌اند و برای طراحی جدید یا حفاظت اطلاعات حساس مناسب نیستند. زمان شکستن به شرایط وابسته است؛ نتیجه مهندسی، کنار گذاشتن این گزینه است.

L2TP/IPsec: خود L2TP محرمانگی ایجاد نمی‌کند و معمولاً با IPsec، اغلب در Transport Mode، محافظت می‌شود. کپسوله‌سازی ترکیبی سربار و پیچیدگی عبور از NAT را افزایش می‌دهد؛ اثر کارایی باید اندازه‌گیری شود، نه اینکه برای همه مسیرها یک افت ثابت فرض شود.

SSTP: ترافیک PPP را روی کانال TLS منتقل می‌کند و در برخی محیط‌های ویندوزی کاربرد دارد. اعتماد به گواهی، نسخه TLS و مدیریت کلاینت تعیین‌کننده‌اند. استفاده از TCP 443 تضمین نمی‌کند ترافیک با HTTPS عادی غیرقابل تمایز یا در همه شبکه‌ها مجاز باشد.

۲. IKEv2/IPsec و تحرک

IKEv2 سازوکار استاندارد مذاکره و مدیریت SA است و ESP معمولاً داده محافظت‌شده را حمل می‌کند. افزونه **MOBIKE** در صورت پشتیبانی و فعال بودن دو طرف، تغییر آدرس و جابه‌جایی مسیر را بدون بازسازی کامل همه وضعیت امنیتی تسهیل می‌کند؛ برای نمونه در انتقال گوشی از Wi-Fi به شبکه سلولی.

مدت وقفه به کشف تغییر، دسترس‌پذیری مسیر، NAT، سیاست فایروال و پیاده‌سازی بستگی دارد. MOBIKE الزام ذاتی هر محصول IKEv2 نیست و ادامه ارتباطِ بدون کوچک‌ترین وقفه را تضمین نمی‌کند. آزمون جابه‌جایی واقعی و بازیابی پس از قطع، بخشی از پذیرش سرویس است.

۳. OpenVPN کانال کنترل و کانال داده

OpenVPN از TLS برای کانال کنترل و احراز هویت و تبادل مواد کلیدی استفاده می‌کند؛ کانال داده سازوکار بسته‌بندی و رمزنگاری خودش را دارد و هر بسته داده الزاماً یک رکورد TLS نیست [22]. اجرای رایج در فضای

کاربر است، ولی قابلیت‌هایی مانند Data Channel Offload در پیاده‌سازی‌های پشتیبان می‌تواند مسیر پردازش را تغییر دهد.

انتقال روی UDP یا TCP و انتخاب پورت انعطاف عملیاتی می‌دهد. UDP معمولاً از مشکلات تودرتوی TCP پرهیز می‌کند؛ TCP گاهی با محدودیت دسترسی سازگارتر است. قرار گرفتن روی ۴۴۳، پنهان‌سازی قطعی یا عبور تضمینی از DPI ایجاد نمی‌کند. سیاست گواهی، ابطال دسترسی، نسخه نرم‌افزار و تنظیم رمزنگاری باید همراه با گزینه انتقال ارزیابی شوند.

۴. WireGuard

WireGuard طراحی متمرکز و مجموعه رمزنگاری محدود و مشخصی دارد: ChaCha20-Poly1305، Curve25519، BLAKE2s و سازوکار دست‌دادن مبتنی بر Noise [21]. پیاده‌سازی‌های کرنل و فضای کاربر وجود دارند؛ شمار خطوط کد، بسته به محدوده شمارش، معیار کافی امنیت یا برتری کارایی نیست.

در **Cryptokey Routing**، کلید عمومی همتا با پیشوندهای مجاز پیوند می‌خورد. AllowedIPs هم در انتخاب همتای خروجی و هم در اعتبارسنجی مبدأ داخلی دریافتی نقش دارد؛ هم‌پوشانی یا دامنه بیش‌ازحد آن می‌تواند دسترسی ناخواسته بسازد. انتقال UDP به‌خودی‌خود سریع‌تر بودن در همه شبکه‌ها را تضمین نمی‌کند.

WireGuard هویت همتا را بر اساس کلید می‌شناسد و به‌تنهایی سامانه مدیریت کاربر انسانی، MFA، صدور خودکار کلید یا سیاست سازمانی کامل نیست. این نیازها باید با سامانه مدیریت معتبر تکمیل شوند. مدیریت امن توزیع و ابطال کلید، به اندازه انتخاب پروتکل اهمیت دارد.

جدول ۵ ــ مقایسه گزینه‌های اصلی VPN

گزینه	امتیاز طراحی	ملاحظه مهم
IKEv2/IPsec	یکپارچگی با تجهیزات و سیاست‌های سازمانی	تطبیق SA، گواهی، NAT و گزینه‌های تحرک
OpenVPN	انعطاف کلاینت و انتخاب انتقال	مدیریت PKI و اثر انتقال TCP
WireGuard	پیکربندی رمزنگاری محدود و مدل همتای روشن	مدیریت هویت، کلید و پیشوند مجاز
L2TP/IPsec	سازگاری با برخی سامانه‌های موجود	سربار ترکیبی و محدودیت‌های استقرار
PPTP	مناسب نگه‌داشتن سامانه جدید نیست	ضعف امنیتی شناخته‌شده؛ مهاجرت لازم است

۴.۵. چالش‌های فنی VPN MTU، قطعه‌قطعه‌سازی و نشت‌ها

۱. MTU و TCP MSS Clamping

MTU برابر ۱۵۰۰ بایت در اترنت رایج است، اما مسیرهای PPPoE، تونل‌های تودرتو یا IPv6 ممکن است محدودیت متفاوت داشته باشند. ظرفیت بسته داخلی از MTU مسیر بیرونی منهای سربار واقعی تونل به دست می‌آید؛ عدد ثابت برای همه VPNها معتبر نیست.

مثال محاسباتی: برای پیام داده WireGuard، بدون گزینه IP و بدون در نظر گرفتن Padding اضافی، سربار بیرونی IPv4 برابر ۲۰ بایت IP، به‌علاوه ۸ بایت UDP و ۳۲ بایت سربار پیام داده است؛ مجموع ۶۰ بایت. با IPv6 بیرونی، مجموع به ۸۰ بایت می‌رسد. روی مسیر ۱۵۰۰ بایتی، سقف حسابی بسته داخلی به‌ترتیب ۱۴۴۰ و ۱۴۲۰ بایت است. مقدار عملی باید با مسیر، Padding و سایر کپسوله‌سازی‌ها آزموده شود؛ این اعداد نسخه عمومی تنظیمات نیستند.

در IPv4، بسته بزرگ ممکن است، طبق بیت DF و رفتار مسیر، قطعه‌قطعه یا با پیام خطا حذف شود. در IPv6، روتر میانی قطعه‌قطعه نمی‌کند و پیام ICMPv6 Packet Too Big برای PMTUD اهمیت دارد. فیلتر نامناسب این پیام‌ها می‌تواند «سیاه‌چاله MTU» بسازد: ارتباط کوچک برقرار است ولی انتقال بزرگ متوقف می‌شود.

تنظیم MTU، مجاز نگه‌داشتن پیام‌های ضروری ICMP و استفاده از کشف MTU مسیر، اقدامات اصلی‌اند. MSS Clamping اندازه بخش TCP را در اعلان اتصال محدود می‌کند؛ برای IPv4 بدون گزینه معمولاً MSS از MTU داخلی منهای ۴۰ و برای IPv6 پایه منهای ۶۰ محاسبه می‌شود. این روش UDP یا QUIC را اصلاح نمی‌کند و جایگزین کامل طراحی MTU نیست.

۲. TCP داخل TCP

حمل TCP کاربردی داخل تونل TCP می‌تواند در مسیر پراتلاف باعث بازانتقال‌های متداخل، انتظار پشت داده گم‌شده و افزایش تأخیر شود. شدت اثر به افت، RTT، اندازه صف و پیاده‌سازی وابسته است؛ سرعت لزوماً همیشه صفر نمی‌شود. در صورت مجاز بودن شبکه، UDP معمولاً انتخاب مناسب‌تری برای تونل عمومی است؛ انتخاب نهایی باید با الزام دسترسی و آزمون واقعی سازگار باشد.

۳. Split Tunneling در برابر Full Tunneling

Full Tunnel تلاش می‌کند همه ترافیک مشمول سیاست را از تونل عبور دهد، ولی صرف افزودن مسیر پیش‌فرض پوشش صددرصدی را ثابت نمی‌کند. مسیر محلی، استثناهای سرور DNS، IPv6، VPN، کانتینرها یا قواعد مبتنی بر برنامه باید جداگانه بررسی شوند. این مدل نظارت متمرکز را تسهیل می‌کند، اما بار خروجی، تأخیر و سطح اعتماد به اپراتور VPN را افزایش می‌دهد.

Split Tunnel فقط پیشوندها، برنامه‌ها یا انتخابگرهای تعیین‌شده را وارد تونل می‌کند. کاهش بار و دسترسی محلی از مزایای آن است؛ در مقابل، دستگاه هم‌زمان به دو حوزه اعتماد متصل می‌شود و کنترل خروج داده، DNS و ترافیک جانبی اهمیت بیشتری می‌یابد. تداخل آدرس خصوصی شعب و شبکه خانگی نیز ممکن است مسیر اشتباه بسازد.

چک‌لیست کنترل نشت: پوشش IPv4 و IPv6؛ انتخاب Resolver و مسیر DNS؛ رفتار هنگام قطع، Sleep و تغییر شبکه؛ دسترسی‌های محلی؛ و آزمون قواعد فایروال. Kill Switch معتبر باید در وضعیت قطع تونل هم مسیر خروج نامجاز را ببندد و استثناهای لازم را صریح تعریف کند. تغییر IP عمومی، پنهان شدن هویت انسانی یا ناشناس‌ماندن کامل را تضمین نمی‌کند؛ حساب کاربری، کوکی، اثرانگشت دستگاه و خودِ مقصد همچنان مؤثرند.

فصل پنجم تحول شبکه‌های IP و معماری‌های نوین مخابراتی

رشد خدمات ابری، ترافیک نسل پنجم، دورکاری و ارتباط میان مراکز داده، اپراتورها و سازمان‌ها را به سمت برنامه‌پذیری، خودکارسازی و کنترل دقیق‌تر دسترسی سوق داده است. سه مسیر مهم این تحول، SRv6 در زیرساخت انتقال، SD-WAN در ارتباط شعب و Zero Trust همراه با ZTNA و SASE در دسترسی سازمانی هستند. این رویکردها لایه‌ها و مسائل متفاوتی را پوشش می‌دهند؛ انتخاب میان آن‌ها باید با توجه به مقیاس شبکه، تجهیزات موجود، الزامات خدمت و توان تیم عملیات انجام شود.

۵.۱. مسیریابی قطعه‌ای بر بستر IPv6 فناوری SRv6

MPLS در شبکه‌های اپراتوری برای اهدافی مانند مهندسی ترافیک، ارائه VPN، جداسازی خدمات و هدایت قابل‌کنترل بسته‌ها به کار می‌رود. دلیل استفاده از آن صرفاً «کند بودن IP» نیست؛ روترهای امروزی می‌توانند ارسال IP و MPLS را در سخت‌افزار با ظرفیت بالا انجام دهند. در معماری Segment Routing، سیاست مسیر به‌صورت فهرستی از قطعه‌ها یا Segmentها بیان می‌شود. این معماری دو پیاده‌سازی شناخته‌شده دارد: SR-MPLS و .SRv6 در SRv6، شناسه قطعه یا SID در فضای آدرس IPv6 نمایش داده می‌شود و، در صورت نیاز، فهرست قطعه‌ها در سربرگ مسیریابی قطعه‌ای یا SRH حمل می‌شود. [26, 27]

هر SID لزوماً معادل یک روتر فیزیکی در مسیر نیست؛ می‌تواند یک مقصد یا رفتار پردازشی تعریف‌شده در شبکه را نمایندگی کند. روترهای میانی ممکن است بسته را با مسیریابی عادی IPv6 به SID فعال برسانند. بنابراین، فهرست Segmentها الزاماً شامل تک‌تک پرش‌های فیزیکی نیست و نتیجه نهایی به نوع SIDها، سیاست تعریف‌شده و وضعیت مسیریابی زیرساخت وابسته است.

مثال مخابراتی: اپراتوری را در نظر بگیرید که می‌خواهد ترافیک یک خدمت سازمانی را از دروازه منطقه‌ای، یک نقطه اعمال سیاست و سپس مرکز داده مقصد عبور دهد. روتر ورودی می‌تواند سیاست Segment Routing مناسب را انتخاب کند و بسته را به‌ترتیب به نقاط لازم هدایت کند. این قابلیت برای مهندسی ترافیک و زنجیره خدمات

مفید است؛ بااین‌حال، تضمین تأخیر یا ظرفیت همچنان به طراحی زیرساخت، پذیرش بار، QoS و پایش وابسته است.

SRv6 می‌تواند در دامنه‌ای که تجهیزات و عملیات آن آماده‌اند، به همگرایی حمل‌ونقل و خدمات بر بستر IPv6 کمک کند؛ اما MPLS را در همه شبکه‌ها منسوخ یا غیرضروری نمی‌کند. پیش از مهاجرت باید پشتیبانی سخت‌افزاری، ظرفیت جدول‌ها، سربار MTU ،SRH، ابزار عیب‌یابی و سازگاری میان فروشندگان بررسی شود. همچنین مرز دامنه SRv6 باید در برابر ورود غیرمجاز بسته‌های دارای سربرگ مسیریابی و SIDهای داخلی محافظت شود. اجرای آزمایشی در یک دامنه کنترل‌شده و همزیستی با زیرساخت موجود، معمولاً از جایگزینی یک‌باره کم‌ریسک‌تر است.

۵.۲. شبکه گسترده نرم‌افزارمحور SD-WAN

SD-WAN مدیریت ارتباط شعب را از پیکربندی مستقل هر مسیر به سمت سیاست‌گذاری متمرکز و انتخاب مسیر متناسب با کاربرد می‌برد. زیرساخت حمل یا Underlay می‌تواند ترکیبی از اینترنت فیبر، xDSL، شبکه سیار و مدارهای اختصاصی باشد. روی این زیرساخت، یک لایه ارتباطی یا Overlay شکل می‌گیرد که انتخاب مسیر و، بسته به محصول، رمزنگاری و سیاست امنیتی را اجرا می‌کند. IPsec یکی از گزینه‌های رایج حفاظت Overlay است، اما همه پیاده‌سازی‌های SD-WAN الزاماً فقط از IPsec استفاده نمی‌کنند.

سامانه با اندازه‌گیری شاخص‌هایی مانند تأخیر، نوسان تأخیر، اتلاف بسته و دسترس‌پذیری، مسیر مناسب را بر اساس سیاست انتخاب می‌کند. استفاده از هوش مصنوعی یک قابلیت احتمالی محصول است، نه شرط تعریف SD-WAN. در طراحی عملی باید مشخص باشد کیفیت هر مسیر چگونه سنجیده می‌شود، آستانه خروج از مسیر چیست و چه سازوکاری از جابه‌جایی مکرر میان مسیرهای ناپایدار جلوگیری می‌کند.

سناریوی شعبه بانکی: یک شعبه به فیبر و یک دسترسی 5G پشتیبان متصل است. تماس صوتی زمانی از فیبر عبور می‌کند که شاخص‌های آن در محدوده سیاست باشند؛ با افت کیفیت، سامانه می‌تواند آن را به مسیر جایگزین منتقل کند. انتقال زیر یک ثانیه در بعضی طراحی‌ها ممکن است، اما تضمین «بدون قطعی و بدون اتلاف» نیست. زمان تشخیص خرابی، ظرفیت 5G، وضعیت NAT، تغییر آدرس عمومی و حفظ وضعیت نشست‌ها بر نتیجه اثر

دارند. تکثیر انتخابی بسته یا تصحیح خطا ممکن است کیفیت را بهبود دهد، اما پهنای باند و هزینه بیشتری مصرف می‌کند.

ارزش اقتصادی SD-WAN از ترکیب دسترسی‌ها، کاهش کار دستی و دید بهتر به کیفیت خدمات حاصل می‌شود. برای ارزیابی خرید، تنها قیمت اتصال کافی نیست: هزینه مجوز، کنترلر، پشتیبانی، آموزش و خروج از محصول نیز باید محاسبه شود. دو اتصال که از یک داکت، مرکز تجمیع یا تغذیه برق مشترک عبور می‌کنند، افزونگی کامل فراهم نمی‌کنند. همچنین انتخاب مسیر در لبه شعبه، کیفیت یا ظرفیت تضمین‌شده در سراسر اینترنت ایجاد نمی‌کند؛ برای خدمات حساس، SLA واقعی و آزمایش خرابی همچنان لازم‌اند.

۵.۳. دسترسی مبتنی بر اعتماد صفر Zero Trust، ZTNA و SASE

VPN اتصال رمزنگاری‌شده ایجاد می‌کند، اما دامنه دسترسی پس از اتصال به سیاست امنیتی وابسته است. VPN می‌تواند با احراز هویت چندعاملی، تقسیم‌بندی شبکه و حداقل‌سازی مجوزها ایمن‌تر شود. در مقابل، VPN با دسترسی گسترده و کنترل ضعیف نقطه پایانی می‌تواند حرکت جانبی مهاجم را آسان کند. آلوده‌شدن یک لپ‌تاپ الزاماً به آلودگی همه سرورها منجر نمی‌شود؛ میزان گسترش به مجوزها، جداسازی، آسیب‌پذیری‌ها و توان کشف و مهار رخداد بستگی دارد.

Zero Trust مجموعه اصول معماری است، نه یک محصول یا نام دیگر .VPN بر اساس رویکرد NIST، محل حضور در شبکه یا مالکیت دستگاه به‌تنهایی مبنای اعتماد نیست. دسترسی باید برای منبع مشخص، بر پایه هویت، مجوز و شواهد مرتبط با وضعیت دستگاه ارزیابی شود؛ تصمیم‌ها نیز متناسب با سیاست و تغییر شرایط بازبینی شوند. رمزنگاری کانال، کنترل هویت و پایش دستگاه نقش‌های مکمل دارند و هیچ‌یک به‌تنهایی دیگری را تأمین نمی‌کند. [28]

ZTNA می‌تواند این اصول را برای دسترسی محدود به کاربردها پیاده کند؛ برای مثال، کارشناس پیمانکار پس از احراز هویت چندعاملی و ارزیابی دستگاه، فقط به سامانه تیکتینگ مجاز دسترسی می‌یابد. او به‌صرف برقراری ارتباط، مجوز استفاده از تمام شبکه داخلی را دریافت نمی‌کند. میزان پشتیبانی از پروتکل‌های قدیمی، ارتباطات

غیر وب و دسترسی مدیریتی به معماری و محصول وابسته است. کنترل لایه کاربرد نیز نیاز به کنترل‌های لایه شبکه، جداسازی و حفاظت از زیرساخت را حذف نمی‌کند.

SASE رویکردی برای همگرایی اتصال شبکه، معمولاً شامل SD-WAN، و خدمات امنیتی مانند دروازه امن وب، کنترل دسترسی ابری و ZTNA در معماری توزیع‌شده و غالباً ابری است. در یک سازمان چندشعبه‌ای، این رویکرد می‌تواند سیاست دسترسی را برای کاربران شعب، دورکاران و خدمات ابری یکپارچه‌تر کند. بااین‌حال، تأخیر تا نزدیک‌ترین نقطه ارائه خدمت، دسترس‌پذیری تأمین‌کننده، محل پردازش داده و قابلیت خروج از خدمت باید ارزیابی شود. اگر سرویس امنیتی برای بازرسی، TLS را خاتمه دهد، مرز اعتماد و دسترسی آن به محتوای داده نیز باید روشن باشد.

ZTNA و SASE در همه سازمان‌ها جایگزین کامل VPN نشده‌اند. VPN سایت‌به‌سایت، دسترسی اضطراری و برخی سامانه‌های قدیمی همچنان کاربرد دارند و ممکن است با معماری جدید همزیستی کنند. این فناوری‌ها می‌توانند سطح مواجهه و حرکت جانبی را کاهش دهند؛ پنهان‌ماندن همه آدرس‌های IP یا نزدیک‌شدن خطر به صفر نتیجه تضمین‌شده آن‌ها نیست. مدیریت دارایی، به‌روزرسانی، EDR، حفاظت حساب‌های مدیریتی، ثبت رویداد و پاسخ به رخداد همچنان ضروری‌اند.

جدول ۶ ـ جمع‌بندی انتخاب معماری

رویکرد	مسئله اصلی	نمونه کاربرد مخابراتی یا سازمانی	محدودیت تعیین‌کننده
SRv6	هدایت سیاست‌محور بسته‌ها و خدمات در دامنه IPv6	مسیر انتخابی میان لبه اپراتور، نقطه خدمت و مرکز داده	پشتیبانی تجهیزات، MTU، سربار و بلوغ عملیات
SD-WAN	مدیریت چند اتصال و انتخاب مسیر بر پایه کیفیت کاربرد	ارتباط شعبه بر بستر فیبر با پشتیبان 5G	کیفیت Underlay، همبستگی خرابی و حفظ نشست
ZTNA	اعطای دسترسی محدود به منبع بر پایه هویت و شرایط	دسترسی پیمانکار به یک سامانه مشخص	پوشش کاربردها، وضعیت دستگاه و دقت سیاست
SASE	همگرایی اتصال و اعمال سیاست امنیتی توزیع‌شده	سیاست مشترک برای شعب، دورکاران و SaaS	تأخیر خدمت، محل داده و وابستگی به تأمین‌کننده

منابع و یادداشت ارجاع

ارجاع‌های شماره‌دار متن به منابع زیر اشاره دارند. در اجرای واقعی، نسخه و Release مشخصات 3GPP، اصلاحیه‌های RFC و راهنمای نسخه محصول باید بررسی شوند. مثال‌های ظرفیت و زمان، در صورت نداشتن منبع اندازه‌گیری، آموزشی و وابسته به فرض‌های ذکرشده‌اند. محدوده‌های آدرس مستندسازی برای استفاده در شبکه عملیاتی عمومی نیستند.

یادداشت بررسی منابع عنوان و روابط به‌روزرسانی تعدادی از RFCها با متادیتای رسمی مخزن IETF Tools تطبیق داده شده است؛ از جمله مرجع TLS 1.3 در RFC 9846 به‌جای اکتفا به RFC 8446. دسترسی مستقیم محیط تدوین به همه صفحات رسمی فراهم نبود؛ بنابراین این گزارش ادعای بررسی زنده تمام استانداردها، همه اصلاحیه‌ها یا ممیزی یک شبکه واقعی را ندارد.

[1] RFC 791. Internet Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791

[2] RFC 8200. Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8200

[3] RFC 4632. Classless Inter-domain Routing (CIDR)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632

[4] RFC 1918. Address Allocation for Private Internets
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

[5] RFC 6598. IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6598

[6] RFC 6888. Common Requirements for Carrier-Grade NATs (CGNs)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6888

[7] RFC 8201. Path MTU Discovery for IP version 6
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8201

[8] RFC 4271. A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271

[9] RFC 2474. Definition of the Differentiated Services Field
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2474

[10] RFC 4364. BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4364

[11] 3GPP TS 23.501. System architecture for the 5G System (5GS)
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.501/

[12] 3GPP TS 23.401. GPRS enhancements for E-UTRAN access
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.401/

[13] 3GPP TS 23.228. IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.228/

[14] RFC 2827 / BCP 38. Network Ingress Filtering
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2827

[15] RFC 3704. Ingress Filtering for Multihomed Networks
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3704

[16] RFC 6811. BGP Prefix Origin Validation
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6811

[17] RFC 7454 / BCP 194. BGP Operations and Security
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7454

[18] RFC 4301. Security Architecture for the Internet Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4301

[19] RFC 4303. IP Encapsulating Security Payload (ESP)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4303

[20] RFC 7296. Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7296

[21] WireGuard. Protocol and Cryptography
https://www.wireguard.com/protocol/

[22] OpenVPN. OpenVPN 2.6 Reference Manual
https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/

[23] RFC 9846. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3; obsoletes RFC 8446
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9846

[24] RFC 7858. Specification for DNS over Transport Layer Security (TLS)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7858

[25] RFC 8484. DNS Queries over HTTPS (DoH)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484

[26] RFC 8402. Segment Routing Architecture
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8402

[27] RFC 8754. IPv6 Segment Routing Header (SRH)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8754

[28] NIST SP 800-207. Zero Trust Architecture
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207